דף עבודה — פרק 7: קצב ההשתנות

בכמה משתנה y על כל יחידה של x — חישוב קצב והשוואת תלילות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

קצב ההשתנות מודד בכמה משתנה y כאשר x גדל ביחידה אחת: מחלקים את השינוי ב-y בשינוי ב-x. קצב קבוע — הגרף קו ישר; קצב שמשתנה מצעד לצעד — הגרף מתעקל. קצב חיובי פירושו פונקציה עולה, קצב שלילי פירושו פונקציה יורדת, וככל שהקצב גדול יותר (בערכו) — הקו תלול יותר.

שאלה 1 — קצב מטבלה קל

לפונקציה שבטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה-y הם 4, 7, 10, 13 בהתאמה. מהו קצב ההשתנות? _____

שאלה 2 — קצב משתי נקודות קל

קו ישר עובר בנקודות (1, 2) ו-(3, 10).

א. מהו השינוי ב-y? _____

ב. מהו השינוי ב-x? _____

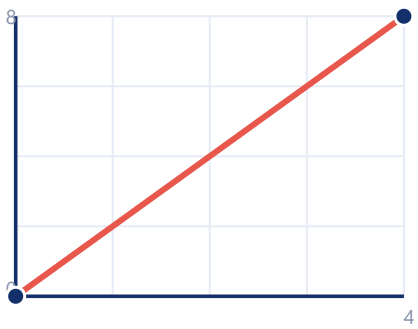
ג. מהו קצב ההשתנות? _____

שאלה 3 — צעד אחד ימינה קל

קצב ההשתנות של פונקציה הוא 5. בכמה גדל ערך ה-y כאשר x גדל ב-1? _____

שאלה 4 — קצב מהגרף קל

לפניכם גרף של קו ישר העובר בנקודות (0, 0) ו-(4, 8):



מהו קצב ההשתנות של הפונקציה? _____

שאלה 5 — סימן הקצב קל

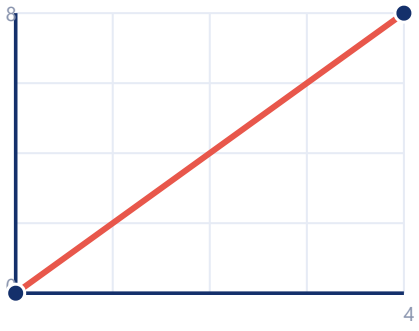
פונקציה יורדת בכל תחומה. האם קצב ההשתנות שלה חיובי או שלילי? _____

שאלה 6 — צעדים של 2 בינוני

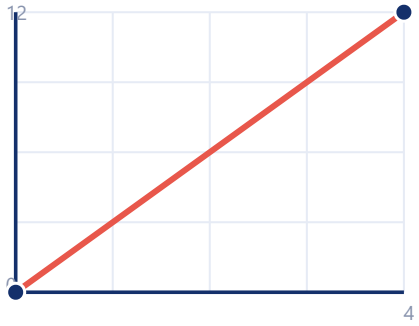
בטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 2, 4, 6, ערכי ה-y הם 1, 7, 13, 19 בהתאמה. שימו לב: x גדל בכל פעם ב-2. מהו קצב ההשתנות ליחידה אחת של x? _____

שאלה 7 — איזה ברז מהיר יותר? בינוני

הגרפים מתארים את כמות המים (בליטרים) שמילא כל ברז כתלות בזמן (בדקות):



ברז א'



ברז ב'

א. קצב ברז א': _____ ליטרים בדקה

ב. קצב ברז ב': _____ ליטרים בדקה

ג. איזה ברז ממלא מהר יותר? _____

שאלה 8 — קצב שלילי בינוני

קו ישר עובר בנקודות (2, 9) ו-(6, 1). חשבו את קצב ההשתנות שלו והסבירו מה מסמן הסימן.

שאלה 9 — ישר או עקומה? בינוני

בטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה-y הם 0, 1, 4, 9 בהתאמה. האם קצב ההשתנות קבוע? האם הגרף של הפונקציה הוא קו ישר? נמקו.

שאלה 10 — קצב הליכה בינוני

מיכל הלכה 12 קילומטרים ב-3 שעות בקצב קבוע.

א. מהו קצב ההליכה שלה? _____ קילומטרים בשעה

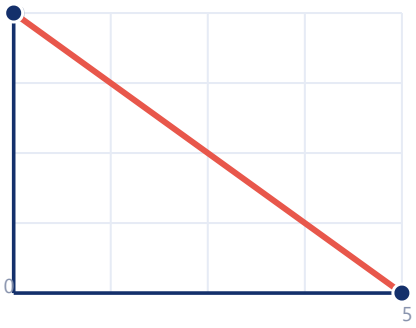
ב. מה משמעות הקצב: בכמה גדל המרחק שעברה בכל שעה? _____

שאלה 11 — צועדים עם הקצב בינוני

פונקציה עוברת בנקודה (0, 3) וקצב ההשתנות שלה קבוע ושווה 2. מהו ערך ה-y כאשר x = 4? _____

שאלה 12 — אתגר: הבריכה המתרוקנת מאתגר

הגרף מתאר את כמות המים בבריכה (בליטרים) כתלות בזמן (בדקות):

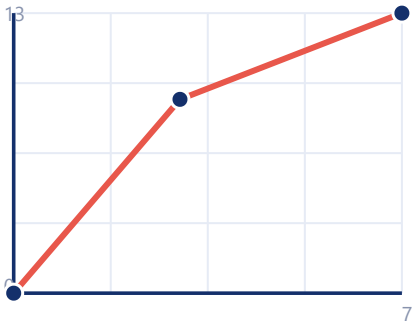


א. חשבו את קצב ההשתנות. _____

ב. מה מספר הקצב על הבריכה? _____

שאלה 13 — אתגר: שני שלבים מאתגר

הגרף מתאר את המרחק שעבר רוכב אופניים (בקילומטרים) כתלות בזמן (בשעות):



א. מהו הקצב בשלב הראשון (בין x = 0 ל-x = 3)? _____

ב. מהו הקצב בשלב השני (בין x = 3 ל-x = 7)? _____

ג. באיזה שלב רכב מהר יותר? _____

שאלה 14 — אתגר: מי תלול יותר? מאתגר

קו א' עובר בנקודות (0, 0) ו-(5, 20). קו ב' עובר בנקודות (0, 0) ו-(4, 20). חשבו את הקצב של כל קו וקבעו איזה מהם תלול יותר.

שאלה 15 — אתגר: הערך החסר מאתגר

לפונקציה קצב השתנות קבוע. בטבלה, כאשר x מקבל את הערכים 0, 1, 2, 3, ערכי ה-y הם 5, 8, _____, 14. השלימו את הערך החסר והסבירו.

שאלה 16 — אתגר: קצב שלילי בפעולה מאתגר

פונקציה עוברת בנקודה (1, 4) וקצב ההשתנות שלה קבוע ושווה 3−. מהו ערך ה-y כאשר x = 5? הראו את החישוב.

שאלה 17 — מי צובר מהר יותר? קל

יוצרת תוכן א' צברה 200 עוקבים ב-4 ימים. יוצרת תוכן ב' צברה 240 עוקבים ב-6 ימים. מהו הקצב של כל אחת (עוקבים ליום), ומי צוברת מהר יותר?

שאלה 18 — מתחיל רחוק, איטי יותר בינוני

גדי נמצא כבר 8 ק"מ על המסלול ומתקדם בקצב 2 קמ"ש. איתן יוצא מקו ההתחלה בקצב 4 קמ"ש.

בנו טבלה לשעות 0 עד 4.

באיזו שעה איתן משיג את גדי? _____

שאלה 19 — שני חוסכים בינוני

לנועה יש 15 שקלים ותחסוך 4 שקלים בשבוע. לתומר יש 3 שקלים ויחסוך 8 שקלים בשבוע. בנו טבלה לשבועות 0 עד 3 וקבעו מתי יהיה להם אותו סכום.

שאלה 20 — אתגר: שתי סוללות מאתגר

סוללה א' עומדת על 10% ונטענת בקצב 20% לשעה. סוללה ב' עומדת על 40% ונטענת בקצב 10% לשעה. בנו טבלה לשעות 0 עד 3 וקבעו מתי לשתיהן אותו אחוז, ומהו האחוז.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: קצב ההשתנות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. 3 — בכל פעם ש-x גדל ב-1, ערך ה-y גדל ב-3

שאלה 2. א. 8 = 2 − 10 ב. 2 = 1 − 3 ג. 4 = 2 ÷ 8

שאלה 3. ב-5

שאלה 4. 2 = 4 ÷ 8

שאלה 5. שלילי — ערכי ה-y קטנים ככל ש-x גדל

שאלה 6. 3 = 2 ÷ 6 — על כל 2 יחידות של x ערך ה-y גדל ב-6, כלומר 3 ליחידה

שאלה 7. א. 2 = 4 ÷ 8 ב. 3 = 4 ÷ 12 ג. ברז ב' — הקצב שלו גדול יותר והגרף שלו תלול יותר

שאלה 8. 2− = 4 ÷ 8− = (2 − 6) ÷ (1 − 9) — הסימן השלילי מסמן שהפונקציה יורדת: y קטן ב-2 על כל יחידה של x

שאלה 9. לא קבוע: ההפרשים הם 1, 3, 5 — הקצב גדל מצעד לצעד, ולכן הגרף אינו קו ישר אלא עקומה שהולכת ונעשית תלולה יותר

שאלה 10. א. 4 = 3 ÷ 12 ב. בכל שעה המרחק גדל ב-4 קילומטרים

שאלה 11. 11 = 4 × 2 + 3

שאלה 12. א. 2− = 5 ÷ (0 − 10) ב. בכל דקה יוצאים מהבריכה 2 ליטרים, והיא מתרוקנת לגמרי אחרי 5 דקות

שאלה 13. א. 3 = 3 ÷ 9 קילומטרים בשעה ב. 1 = (3 − 7) ÷ (9 − 13) קילומטר בשעה ג. בשלב הראשון — הקצב 3 גדול מ-1

שאלה 14. קו א': 4 = 5 ÷ 20. קו ב': 5 = 4 ÷ 20. קו ב' תלול יותר — הקצב שלו גדול יותר

שאלה 15. 11 — הקצב הוא 3 (מ-5 ל-8), ולכן אחרי 8 בא 11 = 3 + 8, ובדיקה: 14 = 3 + 11

שאלה 16. 8− = 12 − 4 = 4 × (−3) + 4 — מ-1 = x עד 5 = x יש 4 צעדים, ובכל צעד y קטן ב-3

שאלה 17. יוצרת א': 50 = 4 ÷ 200 עוקבים ביום. יוצרת ב': 40 = 6 ÷ 240 עוקבים ביום. יוצרת א' צוברת מהר יותר

שאלה 18. טבלה: שעה 0 — 8/0, שעה 1 — 10/4, שעה 2 — 12/8, שעה 3 — 14/12, שעה 4 — 16/16. איתן משיג את גדי בשעה 4 (16 ק"מ)

שאלה 19. טבלה: שבוע 0 — 15/3, שבוע 1 — 19/11, שבוע 2 — 23/19, שבוע 3 — 27/27. בשבוע 3 לשניהם 27 שקלים

שאלה 20. טבלה: שעה 0 — 40%/10%, שעה 1 — 50%/30%, שעה 2 — 60%/50%, שעה 3 — 70%/70%. בשעה 3 לשתי הסוללות 70%

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא